

Redictado de FOD 2026 - Actividad práctica 4 – Árboles B+

IMPORTANTE: la actividad fue realizada durante el horario de clase del jueves 17/09. No debe ser entregada y ya no cuenta para el presente que brindan las actividades.

Índices

1. Dado el siguiente **árbol B+** de orden 4 con política izquierda, indicar las L/E para la baja de la clave 80.

0: 6 (65) 7
6: 1 (30) 2 (51) 3 7: 4 (94) 5
1: (5)(10) 2 2: (30) 3 3: (51)(60) 4 4: (80) 5 5: (104) -1

A) L0,L7,L4,L3,E3,E4,E7,E0	B) L0,L7,L4,L5,E4,E5,L6,E6,E7,E0	C) L0,L7,L4,E4,L6,E6,E7,E0	D) L0,L7,L4,L5,E4,L6,E6,E7,E0
----------------------------	---	----------------------------	-------------------------------

2. Dado el siguiente **árbol B+** de orden 4 con política de resolución de underflow a izquierda, indicar cómo quedaría el mismo luego de realizar la baja de la clave 69.

0: 6 (65) 7
6: 1 (30) 2 (51) 3 7: 4 (94) 5
1: (5)(10) 2 2: (30) 3 3: (51)(60) 4 4: (69) 5 5: (104) -1

A) 0: 6 (65) 7 6: 1 (30) 2 (51) 3 7: 4 (94) 5 1: (5)(10) 1 2: (30) 3 3: (51) 4 4: (60) 5 5: (104) -1	B) 0: 6 (60) 7 6: 1 (30) 2 (51) 3 7: 4 (94) 5 1: (5)(10) 2 2: (30) 3 3: (51) 4 4: (60) 5 5: (104) -1
C) 0: 6 (51) 7 6: 1 (30) 2 7: 3 (65) 4 1: (5)(10) 2 2: (30) 3 3: (51)(60) 4 4: (104) -1	D) 0: 6 (51) 7 6: 1 (30) 2 7: 3 (65) 5 1: (5)(10) 2 2: (30) 3 3: (51)(60) 5 5: (104) -1

3. Dado el siguiente **árbol B+** de orden 4 con política izquierda o derecha, indique que acciones ocurren para resolver el underflow que se produce durante la baja de la clave 800 en el nodo 4.

0: 5 (650) 6
5: 1 (300) 2 6: 3 (940) 4
1: (50)(100) 2 2: (300)(500) 3 3: (800) 4 4: (1000) -1

A) Redistribución en el nivel de las hojas.
B) Fusión en el nivel de las hojas, sin propagación del underflow al nodo 6
C) Fusión en el nivel de las hojas, propagación del underflow al nodo 6 y fusión de los nodos en el nivel intermedio.
D) Fusión en el nivel de las hojas, propagación del underflow al nodo 6 y redistribución en el nivel intermedio

4. Dado el **árbol B+** que se detalla más abajo, con orden 6, es decir, capacidad de 5 claves como máximo. Muestre los estados sucesivos al realizar la siguiente secuencia de operaciones: +370, -230, -102 y -223, además indicar nodos leídos y escritos en el orden de ocurrencia. Política de resolución underflow derecha

Nodo 0: 5, i, 1(103)2(220)3(230)4(322)5(402)6
Nodo 1: 2, h, (13)(102) -> 2
Nodo 2: 2, h, (103)(145) -> 3
Nodo 3: 2, h, (220)(223) -> 4
Nodo 4: 5, h, (250)(261)(280)(293)(294) -> 5
Nodo 5: 5, h, (324)(331)(348)(355)(367) -> 6
Nodo 6: 3, h, (402)(444)(465) -> -1